

Dreisatz in proportionalen Sachsituationen anwenden

Lernziel-ID 093397e0-eec8-45bb-9a5a-a24827876df5

Mathematik

Dreisatz in proportionalen Sachsituationen anwenden



Proportionale Situation: gleicher Preis pro kg

1. Gegeben



3 kg
Äpfel



$\div 3$

2. Auf 1 Einheit (Zwischenschritt)



1 kg
Äpfel



$\times 5$

3. Auf Zielmenge (Ergebnis)



5 kg
Äpfel



$\times 5$



Ergebnis im Kontext:
5 kg kosten 10 EUR.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann proportionale Sachsituationen mit dem Dreisatz lösen, Zwischenschritte nachvollziehbar darstellen und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) a157b619-e875-5db6-b26a-607a39de00dc

Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen

Lernziel-ID c1f50bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca

Mathematik

Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen

Beispiel: Preis für Obst

Menge x (kg)	Preis y (EUR)	Quotient y/x (EUR/kg)
1	3	$\frac{3}{1} = 3$
2	6	$\frac{6}{2} = 3$
4	12	$\frac{12}{4} = 3$

Quotient gleich (konstant) → proportional

Konstantes Verhältnis

Gegenbeispiel (Nicht proportional)

Menge x (kg)	Preis y (EUR)	Quotient y/x
1	3	$\frac{3}{1} = 3$
2	5	$\frac{5}{2} = 2,5$

Quotient ungleich (ändert sich) → nicht proportional

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Tabellen und Sachsituationen prüfen, ob das Verhältnis zugeordneter Größen konstant ist, und die Quotientengleichheit fachsprachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Proportionale Funktionen als Ursprungsgeraden deuten und darstellen](#) f3167cab-bb23-4bb9-8a27-22e3c5015d44

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c8be99fc9186

[Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben](#) fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b